

Thème 3 — Relation entre K_{ps} et solubilité s

K_{ps} et s décrivent le *même* état de saturation : s est un nombre de moles dissoutes, K_{ps} un produit de concentrations. Ce thème apprend à passer de l'un à l'autre — la mécanique la plus « calculatoire » de la fiche.

Méthode — exprimer K_{ps} en fonction de s

1. Écrire l'équation de dissolution (p cations, q anions).
2. À l'équilibre : $[M^{q+}] = p s$ et $[X^{p-}] = q s$.
3. Reporter dans $K_{ps} = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q$ et simplifier :

$$K_{ps} = (p s)^p (q s)^q = p^p q^q s^{p+q}$$

À retenir : le tableau à connaître par cœur

Type	Exemples	K_{ps} en fonction de s	s en fonction de K_{ps}
1:1	AgCl, CaCO ₃	$K_{ps} = s^2$	$s = \sqrt{K_{ps}}$
1:2 ou 2:1	PbBr ₂ , Ag ₂ CrO ₄	$K_{ps} = 4 s^3$	$s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$
1:3 ou 3:1	Fe(OH) ₃ , Ag ₃ PO ₄	$K_{ps} = 27 s^4$	$s = \sqrt[4]{K_{ps}/27}$
3:2	Ca ₃ (PO ₄) ₂	$K_{ps} = 108 s^5$	$s = \sqrt[5]{K_{ps}/108}$

Exemple : deux calculs types

Fe(OH)₃ (type 1:3) : $[Fe^{3+}] = s$, $[OH^-] = 3s$, donc $K_{ps} = (s)(3s)^3 = 27 s^4$.

AgCl (type 1:1) : $K_{ps} = s^2$, donc $s = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,34 \times 10^{-5}$ mol/L.

Piège : ne jamais comparer directement des K_{ps} de types différents !

Entre sels de **même type**, le plus petit K_{ps} est le moins soluble. Mais entre **types différents**, il faut repasser par s :

$$K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10} \text{ (1:1)} \Rightarrow s = 1,34 \times 10^{-5} \text{ mol/L,}$$

$$K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12} \text{ (2:1)} \Rightarrow s = 6,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L.}$$

Ag₂CrO₄ a le K_{ps} le *plus petit* mais est *plus* soluble que AgCl !

Piège : $s \neq [\text{ion}]$ pour les sels non 1:1

La solubilité s n'est **pas** égale à la concentration d'un ion, sauf pour un ion de coefficient 1. Pour PbBr₂ : $s = [Pb^{2+}]$ mais $[Br^-] = 2s$. On raisonne toujours sur s , puis on multiplie par le coefficient.

Remarque : à retenir sur les racines

Pour un sel 1:1 le calcul de s est une simple *racine carrée* ; dès qu'un coefficient dépasse 1, c'est une racine cubique, quatrième... On laisse souvent le résultat sous forme de racine (par exemple $s = \sqrt[3]{K_{ps}/4}$), comme au concours.